www.tntextbooks.in

அமைப்பு, உட்கரு பண்புகளின் அடிப்படையில் செல்களை புரோகேரியோட்டுகள், யூகேரியோட்டுகள், மீசோகோரியோட்டுகள் என்று வகைப்படுத்தலாம்.

5RKECJ

யூகேரியோட்டிக் உயிரினங்கள் உள்ளுறை கூட்டியிரி வாழ்க்கைமுறை மூலம் புரோகேரியோட்டிக் செல்களிலிருந்து உருவாகின்றன. தாவரச் செல் மற்றும் விலங்கு செல்லிற்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு செல்சுவராகும். புரோட்டோபிளாசம் ஒரு நிறமற்ற தொகுப்பு. இவை சைட்டோபிளாசம், செல் நுண்ணுறுப்புகள், உட்கருவை உள்ளடக்கியது. செல் சுவரானது செல்லின் வெளிபுற பாதுக்காப்பான அடுக்காக அமைந்துள்ளது. இவை முதல் நிலைச் சுவர், இரண்டாம் நிலைச்சுவர், மையத் தட்டு என மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. செல் சவ்வானது ஒரு மெல்லிய அமைப்பாக இருந்து சைட்டோசால் என்ற சைட்டோபிளாச உட்பொருளைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது. சைட்டோபிளாசம் மாட்ரிக்ஸ், உட்கருவைத் தவிரச் செல் நுண்ணுறுப்புகளையும் உள்ளடக்கியது. உள் சவ்வு தொகுப்பானது எண்டோபிளாச வலை, கோல்கை உறுப்புகள், பசுங்கணிகம், லைசோசோம்கள், வாக்குவோல்கள், உட்கருச் சவ்வு, பிளாஸ்மாச் சவ்வு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. உட்கருவானது செல்லின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் கட்டுப்படுத்தும் அலகாகத் திகழ்வதோடு மரபு செய்திகளையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. குரோமோசோமானது DNA மற்றும் அதனுடன் இணைந்த புரதங்களால் ஆனது. பாக்டீரிய கசையிழை திருகுச் சுழல் பாலிமர்களால் ஆன புரதமான பிளஜெல்லினை பெற்றுள்ளது. புரோட்டான் இயக்கு விசை கசையிழையை சுழலச் செய்கிறது. யூகேரியோட்டு கசையிழையானது மைக்ரோடியூபியூல்கள், டையனின், நெக்சின் போன்ற புதரங்களால் ஆனது. அதன் இடப்பெயர்வு ATP-யினால் நிகழ்கிறது. செல்லியல் தொழில்நுட்பங்கள் கண்ணாடித் தகடுகளைத் தயாரித்தல், சாயமேற்றுதல், காண்பவைகளை பதிவு செய்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

மதிப்பீடு

1. ரைபோசோம்களின் இரண்டு துணை அலகுகளும் எந்த அயனி நிலையில் நெருக்கமாகத் தொடர்ந்து சேர்ந்திருக்கும்?

(அ) மெக்னீசியம், (ஆ) கால்சியம்

(இ) சோடியம், (ஈ) ∴பெர்ரஸ்

2. பைலோஜெனியை தெரிந்துக் கொள்ள கீழ்க்கண்ட எந்த வரிசைகள் பயன்படுத்தப் படுகிறது.?

(அ) mRNA, (ஆ) rRNA, (இ) tRNA, (ஈ) HnRNA

3. பல செல்களின் பணிகள் ஒழுங்காகவும் மற்றும் மைட்டாட்டிக் செல்பகுப்பு இருந்தாலும் கூட இவைகளைப் பெற்றிருப்பதில்லை?

அ) பிளாஸ்மா சவ்வு, ஆ) சைட்டோஸ்கெலிட்டன்

இ) மைட்டோகாண்டிரியா, ஈ) கணிகங்கள்

4. செல் சவ்வின் அமைப்பில் பாய்ம திட்டு மாதிரியைக் கருத்தில் கொண்டு லிப்பிடுகளும் புரதங்களும், லிப்பிடு ஒற்றை அடுக்கிலிருந்து மறுபுறத்திற்கு இடப்பெயர்ந்து செல்லக் கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது.

அ) லிப்பிடுகள் மற்றும் புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடப்பெயர்வதில்லை

ஆ) லிப்பிடு மற்றும் புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடப்பெயர்கின்றன.

இ) லிப்பிடுகள் அரிதாக அங்கும் இங்கும் இடப்பெயர்கின்றன, புரதங்கள் அல்ல.

ஈ) புரதங்கள் அங்கும் இங்கும் இடப்பெயர்கின்றன, லிப்பிடுகள் அல்ல.

5. பட்டியல் I –ஐ பட்டியல் II- உடன் பொருத்திச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு?

பட்டியல் I		பட்டியல் II
அ) தைலாய்டுகள்	–	(i) தட்டு வடிவப் பை போன்ற கோல்கை உறுப்புகள்
ஆ) கிரிஸ்டே	–	(ii) சுருங்கிய அமைப்பை கொண்ட DNA
இ) சிஸ்டர்னே	–	(iii) ஸ்ட்ரோமாவின் தட்டையான பை போன்ற சவ்வு
ஈ) குரோமாட்டின்	–	(iv) மைட்டோகாண்டிரியாவில் உள்ள மடிப்புகள்

	(அ)	(ஆ)	(இ)	(ஈ)
(1)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)

6. கட்ட வேறுபடுத்தும் நுண்ணோக்கியின் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.

7. புரோட்டோபிளாச கோட்பாட்டைக் கூறுக.

8. புரோகேரியோட்டுகளுக்கும் யூகேரியோட்டுகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை அட்டவணைப்படுத்துக.

9. தாவரச் செல்லுக்கும், விலங்கு செல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை அட்டவணைப்படுத்துக.

10. தாவரச் செல்லின் நுண்ணமைப்பை படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்கவும்.